
Intelligente Sehsysteme – Übungsblatt 7
Prof. Dr. W. Koch, Dr. F. Govaers, H. Hoelzemann, F. Oßwald, R. Bartolosch
*E-Mail: {wolfgang.koch, felix.govaers, henry.hoelzemann, florian.osswald,
roman.bartolosch}@fkie.fraunhofer.de*

Abgabe bis Sonntag, 07.12.2025, 12:00 Uhr in Gruppen von 3 Personen.

*Bitte bearbeiten Sie **entweder** Aufgaben 3 und 4 **oder alternativ** Aufgabe 5. Es wird nur eine von beiden Aufgabenkombinationen bewertet. Maximal können damit bei Bearbeitung von Aufgaben 3, 4 und 5 also 4 Punkte erreicht werden.*

1 Ortsbasis (1P)

Bitte geben Sie eine Ortsbasis für 2×2 Bilder nach Vorlesung 7, Folie 6, an.

2 Korrespondierende Kosinus-Funktionen (2P)

Beweisen Sie die Aussage von Vorlesung 7, Folie 23:

Für zwei an N Orten abgetastete Funktionen $\cos(u_1 n)$ und $\cos(u_2 n)$ mit ganzzahligen Vielfachen u_1, u_2 einer Basisfrequenz $u_0 = 2\pi/N$ und $\frac{u_1}{u_0} = N - \frac{u_2}{u_0}$, gilt: $\cos(u_1 n) = \cos(u_2 n)$ für alle $n = 0, \dots, N-1$.

3 Alternative 1.1: Komplexe Frequenzbasis (2P)

Gegeben seien nun die beiden folg. komplexen diskreten Kosinusfunktionen $f_1(n)$ und $f_2(n)$, die an den diskreten Stellen $n = 0, \dots, N-1$ mit $N = 6$ definiert sind und ganzzahlige Vielfache der Basisfrequenz $u_0 = \frac{2\pi}{N}$ sind:

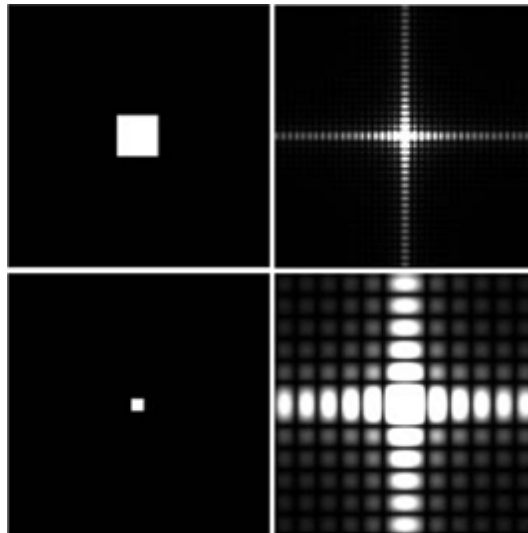
$$f_1(n) = \cos(2 \cdot u_0 \cdot n) + i \cdot \sin(2 \cdot u_0 \cdot n) \text{ und } f_2(n) = \cos(4 \cdot u_0 \cdot n) + i \cdot \sin(4 \cdot u_0 \cdot n).$$

Berechnen und geben Sie deren Funktionswerte an den definierten Stellen wieder. Zeigen Sie die Orthogonalität von $f_1(n)$ und $f_2(n)$.

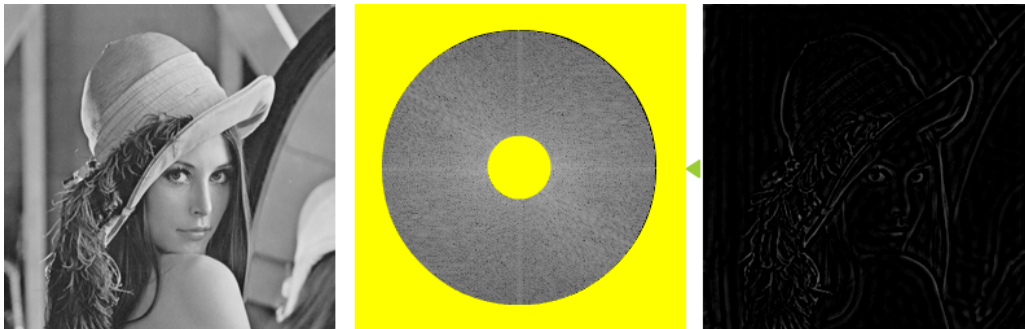
4 Alternative 1.2: Fourier-Transformation (2P)

Beantworten Sie folgende Fragen zur Fourier-Transformation und begründen Sie Ihre Antworten:

1. Wie würde sich das rücktransformierte Bild ändern, wenn alle Amplituden im Frequenzraum verdoppelt würden?
2. Wie sieht die Frequenzraumpräsentation eines um 90° rotierten Bildes im Vergleich zum nicht rotierten Bild aus?
3. Erklären und begründen Sie die Unterschiede in den Frequenzbildern vom großen bzw. kleinen Quadrat:



4. Erklären und begründen Sie das Ergebnis der dargestellten die Fourier-Transformation inklusive Bandpassfilterung anhand des Frequenzbildes mit Originalbild, Filterbild und Rücktransformation.



5 Alternative 2: Fourier-Transformation in Python (4P)

Implementieren Sie bitte die in Vorlesung 7 vorgestellte Fourier-Transformation in Python. Der Benutzer soll festlegen können, ob zusätzlich eine inverse Fourier-Transformation durchgeführt wird. Je nachdem soll das Frequenzbild oder das Bild nach der inversen Transformation ausgegeben werden.

Testen Sie Ihren Filter auf den Bildern *Kreis2.png* und *Sechseck.png*, die Ihnen zusammen mit diesem Übungsblatt auf ecampus zur Verfügung gestellt werden.

6 Gauß-Pyramide in Python (3P)

Implementieren Sie die Erstellung einer Gauß-Pyramide in Python. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Implementieren Sie die *Reduce*-Operation, wie in Vorlesung 7, Folien 50-54 beschrieben. Implementieren Sie dafür ein zweidimensionales Gauß-Filter, entsprechend Vorlesung 2, Folie 43. Denken Sie daran, die Gauß-Maske zu normalisieren.
2. Nutzen Sie den Reduce-Operator in der Implementierung zum Aufbau der Gauß-Pyramide.
3. Zusatzaufgabe = 1 Bonuspunkt. Die *Expand*-Operation ist nicht ganz einfach aus dem 1-dim. Fall generalisierbar. Implementieren Sie die Expand-Operation.

Testen Sie Ihre Implementierung der Gauß-Pyramide mit *Reduce*-Operation auf dem Bild *Testbild_Lena_512x512.png* mit $\sigma = 2$. Bei umgesetzter *Expand*-Operation: Wenden Sie dies auf die zweite Stufe der Gauß-Pyramide von Bild *Testbild_Lena_512x512.png* an.